

चुंबकत्व एवं द्रव्य

अध्याय 5 • सभी प्रश्न एवं पूर्ण हल



भाग 1 • उदाहरण

Q

5.1

छड़ चुंबक विभाजन
एवं असमान क्षेत्र में
बल



(a) क्या होता है जबकि एक चुंबक को दो खंडों में विभाजित करते हैं (i) इसकी लंबाई के लंबवत (ii) लंबाई के अनुदिश? (b) एकसमान चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई किसी चुंबकीय सुई पर बल आघूर्ण तो प्रभावी होता है पर इस पर कोई परिणामी बल नहीं लगता। तथापि, एक छड़ चुंबक के पास रखी लोहे की कील पर बल आघूर्ण के साथ-साथ परिणामी बल भी लगता है। क्यों? (c) क्या प्रत्येक चुंबकीय विन्यास का एक उत्तरी और एक दक्षिणी ध्रुव होना आवश्यक है? एक टोरोयड के चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में इस विषय में अपनी टिप्पणी दीजिए। (d) दो एक जैसी दिखाई पड़ने वाली छड़ें A एवं B दी गई हैं जिनमें कोई एक निश्चित रूप से चुंबकीय है, यह ज्ञात है (पर, कौन सी यह ज्ञात नहीं है)। आप यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि दोनों छड़ें चुंबकित हैं या केवल एक? और यदि केवल एक छड़ चुंबकित है तो यह कैसे पता लगाएँगे कि वह कौन सी है। [आपको छड़ों A एवं B के अतिरिक्त अन्य कोई चीज प्रयोग नहीं करनी है।]

भाग (a)

क्या होता है जबकि एक चुंबक को दो खंडों में विभाजित करते हैं (i) इसकी लंबाई के लंबवत (ii) लंबाई के अनुदिश?

निष्कर्ष

दोनों ही प्रकरणों में आपको दो चुंबक प्राप्त होते हैं जिनमें से प्रत्येक में एक उत्तरी और एक दक्षिणी ध्रुव होता है।

भाग (b)

एकसमान चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई किसी चुंबकीय सुई पर बल आघूर्ण तो प्रभावी होता है पर इस पर कोई परिणामी बल नहीं लगता। तथापि, एक छड़ चुंबक के पास रखी लोहे की कील पर बल आघूर्ण के साथ-साथ परिणामी बल भी लगता है। क्यों?

निष्कर्ष

यदि क्षेत्र एकसमान हों केवल तभी चुंबक पर कोई बल नहीं लगता।

परंतु छड़ चुंबक के कारण कील पर असमान क्षेत्र आरोपित होता है जिसके कारण कील में चुंबकीय आघूर्ण प्रेरित होता है।

अतः इस पर परिणामी बल भी लगता है और बल आघूर्ण भी।

परिणामी बल आकर्षण बल होता है, क्योंकि कील में प्रेरित दक्षिण ध्रुव (माना) इसमें प्रेरित उत्तरी ध्रुव की अपेक्षा चुंबक के अधिक निकट होता है।

भाग (c)

क्या प्रत्येक चुंबकीय विन्यास का एक उत्तरी और एक दक्षिणी ध्रुव होना आवश्यक है? एक टोरोयड के चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में इस विषय में अपनी टिप्पणी दीजिए।

निष्कर्ष

आवश्यक नहीं है।

यह तभी सत्य होगा जब चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होगा।

टोरोयड या अनंत लंबाई की परिनालिका के लिए ऐसा नहीं होता।

भाग (d)

दो एक जैसी दिखाई पड़ने वाली छड़ें A एवं B दी गई हैं जिनमें कोई एक निश्चित रूप से चुंबकीय है, यह ज्ञात है (पर, कौन सी यह ज्ञात नहीं है)। आप यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि दोनों छड़ें चुंबकित हैं या केवल एक? और यदि केवल एक छड़ चुंबकित है तो यह कैसे पता लगाएँगे कि वह कौन सी है। [आपको छड़ों A एवं B के अतिरिक्त अन्य कोई चीज प्रयोग नहीं करनी है।]

निष्कर्ष

चुंबकों के अलग-अलग सिरों को एक-दूसरे के पास लाने की कोशिश कीजिए।

यदि किसी स्थिति में प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो तो दोनों छड़ें चुंबकित हैं।

यदि हमेशा आकर्षण बल ही लगे तो उनमें से एक छड़ चुंबकित नहीं है।

यह देखने के लिए कि कौन-सी छड़ चुंबकित है, एक छड़ A मान लीजिए और इसका एक सिरा नीचे कीजिए; पहले दूसरी छड़ B के सिरे के पास लाइए और फिर बीच में।

अगर आप पाएँ कि B के बीच में छड़ A आकर्षण बल अनुभव नहीं करती तो B चुंबकित है।

और यदि आप पाएँ कि सिरे पर और बीच में आकर्षण बल बराबर है, तो छड़ A चुंबकित है।

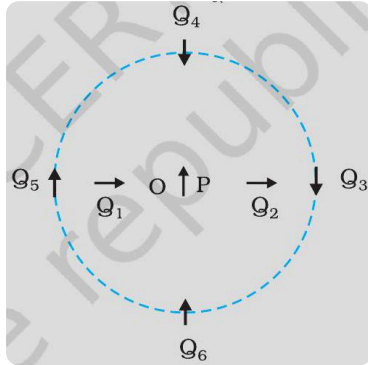
Q

5.2

चुंबकीय द्विध्रुव का
स्थायी एवं अस्थायी
संतुलन



चित्र 5.4 में O बिंदु पर रखी गई एक छोटी चुंबकीय सुई P दिखाई गई है। तीर इसके चुंबकीय आघूर्ण की दिशा दर्शाता है। अन्य तीर, दूसरी समरूप चुंबकीय सुई Q की विभिन्न स्थितियों (एवं चुंबकीय आघूर्ण के दिक्विन्यासों) को प्रदर्शित करते हैं। (a) किस विन्यास में यह निकाय संतुलन में नहीं होगा? (b) किस विन्यास में निकाय (i) स्थायी (ii) अस्थायी संतुलन में होंगे? (c) दिखाए गए सभी विन्यासों में किसमें न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा है?



चित्र 5.4

जानकारी

किसी विन्यास की स्थितिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो एक चुंबकीय द्विध्रुव (मान लीजिए Q) को दूसरे द्विध्रुव (मान लीजिए P) के चुंबकीय क्षेत्र में मिलती है।

समीकरण (5.4) एवं (5.5) से,

मुख्य सूत्र

$$\mathbf{B}_P = - \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\mathbf{m}_P}{r^3} \quad (\text{लंब समद्विभाजक पर})$$

$$\mathbf{B}_P = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\mathbf{m}_P}{r^3} \quad (\text{अक्ष पर})$$

यहाँ $\mathbf{m}_P$ द्विध्रुव P का चुंबकीय आघूर्ण है।

संतुलन स्थायी तब होगा जब $\mathbf{m}_Q$ एवं $\mathbf{B}_P$ एक-दूसरे के समांतर हों, और अस्थायी तब जब वे प्रतिसमांतर हों।

निष्कर्ष

जैसे, विन्यास Q_3 में Q द्विध्रुव P के लंब समद्विभाजक के अनुदिश है।

स्थिति 3 में Q का चुंबकीय आघूर्ण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, इसलिए Q_3 स्थायी है।

(a) PQ_1 एवं PQ_2 (b) (i) PQ_3, PQ_6 (स्थायी); (ii) PQ_5, PQ_4 (अस्थायी) (c) PQ_6

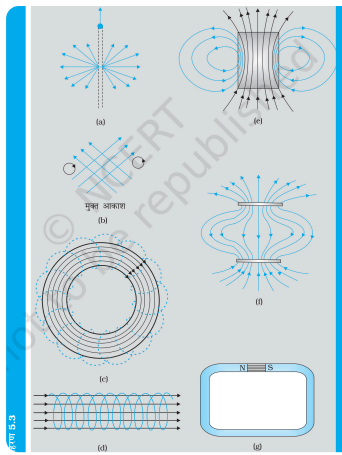
Q

5.3

चुंबकीय क्षेत्र
रेखाओं की सत्यता
की पहचान

((

नीचे दिए गए चित्रों में से कई में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ गलत दर्शायी गई हैं [चित्रों में मोटी रेखाएँ]। पहचानिए कि उनमें गलती क्या है? इनमें से कुछ में वैद्युत क्षेत्र रेखाएँ ठीक-ठीक दर्शायी गई हैं। बताइए, वे कौन से चित्र हैं?



चित्र 5.6 (a)-(g)

निष्कर्ष

(a) गलत है।

चुंबकीय बल रेखाएँ एक बिंदु से इस प्रकार नहीं निकल सकतीं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है।

किसी बंद सतह पर $\mathbf{B}$ का कुल फ्लक्स हमेशा शून्य ही होना चाहिए अर्थात्, चित्र में जितनी क्षेत्र रेखाएँ सतह में प्रवेश करें उतनी ही इससे बाहर निकलनी चाहिए।

दिखायी गई क्षेत्र रेखाएँ, वास्तव में, एक लंबे धनावेशित तार का विद्युत क्षेत्र प्रदर्शित करती हैं।

सही चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ जैसा अध्याय 4 में बताया गया है, सीधे तार को चारों ओर से घेरने वाले वृत्तों के रूप में हैं।

(b) गलत है।

चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ (विद्युत क्षेत्र रेखाओं की तरह ही) कभी भी एक-दूसरे को काट नहीं सकतीं।

क्योंकि, अन्यथा कटान बिंदु पर क्षेत्र की दिशा संदिग्ध हो जाएगी।

चित्र में एक गलती और भी है।

स्थिर-चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ मुक्त आकाश में कभी भी बंद वक्र नहीं बना सकतीं।

स्थिर-चुंबकीय क्षेत्र रेखा के बंद लूप को निश्चित रूप से एक ऐसे प्रदेश को घेरना चाहिए जिसमें से होकर धारा प्रवाहित हो रही हो [इसके विपरीत वैद्युत क्षेत्र रेखाएँ कभी भी बंद लूप नहीं बना सकतीं, न तो मुक्त आकाश में और न ही तब जब लूप आवेश को घेरते हैं।]

(c) ठीक है।

चुंबकीय रेखाएँ पूर्णतः एक टोरोइड में समाहित हैं।

यहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं द्वारा बंद लूप बनाने में कोई त्रुटि नहीं है, क्योंकि प्रत्येक लूप एक ऐसे क्षेत्र को घेरता है जिसमें से होकर धारा गुजरती है।

ध्यान दीजिए कि चित्र में स्पष्टता लाने के लिए ही टोरोइड के अंदर मात्र कुछ क्षेत्र रेखाएँ दिखायी गई हैं।

तथ्य यह है कि टोरोइड के फेरों के अंदर के संपूर्ण भाग में चुंबकीय क्षेत्र मौजूद रहता है।

(d) गलत है।

परिनालिका की क्षेत्र रेखाएँ, इसके सिरों पर और इसके बाहर पूर्णतः सीधी और समिती हुई नहीं हो सकती हैं।

ऐसा होने से ऐम्पियर का नियम भंग होता है।

ये रेखाएँ सिरों पर वक्रित हो जानी चाहिए और इनको अंत में मिल कर बंद पाश बनाने चाहिए।

(e) सही है।

एक छड़ चुंबक के अंदर एवं बाहर दोनों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है।

अंदर क्षेत्र की दिशा पर अच्छी तरह ध्यान दीजिए।

सभी क्षेत्र रेखाएँ उत्तर ध्रुव से नहीं निकलतीं (और न ही दक्षिण ध्रुव पर समाप्त होती हैं)।

N-ध्रुव एवं S-ध्रुव के चारों तरफ क्षेत्र के कारण कुल फ्लक्स शून्य होता है।

(f) गलत है।

संभावना यही है कि ये क्षेत्र रेखाएँ चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित नहीं करतीं।

ऊपरी भाग को देखिए।

सभी क्षेत्र रेखाएँ छायाित प्लेट से निकलती जान पड़ती हैं।

इस प्लेट को घेरने वाली सतह से गुजरने वाले क्षेत्र का कुल फ्लक्स शून्य नहीं है।

चुंबकीय क्षेत्र के संदर्भ में ऐसा होना संभव नहीं है।

दिखायी गई क्षेत्र रेखाएँ, वास्तव में, धनावेशित ऊपरी प्लेट एवं ऋणावेशित निचली प्लेट के बीच स्थिरवैद्युत क्षेत्र रेखाएँ हैं।

[चित्र 5.6(e) एवं (f)] के बीच के अंतर को ध्यानपूर्वक ग्रहण करना चाहिए।

(g) गलत है।

दो ध्रुवों के बीच चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ, सिरों पर, ठीक सरल रेखाएँ नहीं हो सकतीं।

रेखाओं में कुछ फैलाव अवश्यम्भावी है अन्यथा, ऐम्पियर का नियम भंग होता है।

यह बात वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के लिए भी लागू होती है।

Q

5.4

चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ
एवं गाउस नियम



क्या कोई ऐसी प्रणाली है जिसका चुंबकीय आघूर्ण होगा, यद्यपि उसका नेट आवेश शून्य है?

भाग (a)

चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ (हर बिंदु पर) वह दिशा बताती हैं जिसमें (उस बिंदु पर रखी) चुंबकीय सुई संकेत करती है। क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ प्रत्येक बिंदु पर गतिमान आवेशित कण पर आरोपित बल रेखाएँ भी हैं?

निष्कर्ष

नहीं।

चुंबकीय बल सदैव $\mathbf{B}$ के लंबवत होता है (क्योंकि चुंबकीय बल $= q(\mathbf{v} \times \mathbf{B})$ अतः $\mathbf{B}$ की क्षेत्र रेखाओं को बल रेखाएँ कहना भ्रामक वक्तव्य है।

भाग (b)

यदि चुंबकीय एकल ध्रुवों का अस्तित्व होता तो चुंबकत्व संबंधी गाउस का नियम क्या रूप ग्रहण करता?

निष्कर्ष

चुंबकत्व संबंधी गाउस का नियम यह कहता है कि क्षेत्र B के कारण, किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल फ्लक्स सदैव शून्य होता है।

किसी बंद सतह S के लिए $\int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = 0$ यदि एकल ध्रुवों का अस्तित्व होता तो (स्थिरवैद्युतिकी के गाउस नियम के अनुरूप) समीकरण के दायीं ओर सतह S से घिरे एकल ध्रुवों (चुंबकीय आवेशों) q_m का योग आता।

अर्थात् समीकरण का रूप होता

$\int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \mu_0 q_m$, जहाँ q_m , S से घिरा चुंबकीय आवेश (एकल ध्रुव) है।

भाग (c)

क्या कोई छड़ चुंबक अपने क्षेत्र की वजह से अपने ऊपर बल आघूर्ण आरोपित करती है? क्या किसी धारावाही तार का एक अवयव उसी तार के दूसरे अवयव पर बल आरोपित करता है।

निष्कर्ष

नहीं।

तार के अल्पांश द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसके स्वयं के ऊपर कोई बल या बल आघूर्ण नहीं लगता।

लेकिन इसके कारण उसी तार के दूसरे अल्पांश पर बल (या बल आघूर्ण) लगता है।

(सीधे तार के विशेष मामले में, यह बल शून्य ही होता है)।

भाग (d)

गतिमान आवेशों के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। क्या कोई ऐसी प्रणाली है जिसका चुंबकीय आघूर्ण होगा, यद्यपि उसका नेट आवेश शून्य है?

निष्कर्ष

हाँ।

संपूर्ण व्यवस्था को देखें तो सभी आवेशों का औसत शून्य हो सकता है।

फिर भी, यह हो सकता है कि विभिन्न धारा लूपों के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्णों का औसत शून्य न हो।

Q

5.5

परिनालिका में H,
M, B एवं
चुंबककारी धारा



एक परिनालिका के क्रोड में भरे पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता 400 है। परिनालिका के विद्युतीय रूप से पृथक्कृत फेरों में 2A की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इसकी प्रति 1 m लंबाई में फेरों की संख्या 1000 है तो (a) H, (b) M, (c) B एवं (d) चुंबककारी धारा I_m की गणना कीजिए।

भाग (a)

H की गणना कीजिए।

जानकारी

क्षेत्र H क्रोड के पदार्थ पर निर्भर करता है और इसके लिए सूत्र है

मुख्य सूत्र

$$H = n I = 1000 \times 2.0 = 2 \times 10^3 \text{ A / m}$$



भाग (b)

B की गणना कीजिए।

जानकारी

चुंबकीय क्षेत्र B के लिए सूत्र है

मुख्य सूत्र

$$\begin{aligned} B &= \mu_r \mu_0 H \\ &= 400 \times 4 \pi \times 10^{-7} \frac{\text{N}}{\text{A}^2} \times 2 \times 10^3 \frac{\text{A}}{\text{m}} \\ &= 1.0 \text{ T} \end{aligned}$$



भाग (c)

M की गणना कीजिए।

जानकारी

चुंबकन

मुख्य सूत्र

$$\begin{aligned} M &= \frac{(B - \mu_0 H)}{\mu_0} \\ &= \frac{(\mu_r \mu_0 H - \mu_0 H)}{\mu_0} = (\mu_r - 1) H = 399 \times H \\ &\cong 8 \times 10^5 \text{ A / m} \end{aligned}$$



भाग (d)

चुंबककारी धारा I_m की गणना कीजिए।

निष्कर्ष

चुंबकन धारा I_m वह अतिरिक्त धारा है, जो क्रोड हटाने पर परिनालिका के फेरों में प्रवाहित करने से वही क्षेत्र B उत्पन्न कर देगी, जो क्रोड रहते हुए मिलता है।

$$\text{सूत्र } B = \mu_0 n(I + I_m) \text{ में } I = 2 \text{ A, } B = 1 \text{ T रखने पर, } I_m = 794 \text{ A मिलता है।}$$

Q

5.1

छड़ चुंबक पर बल
आघूर्ण से आघूर्ण
ज्ञात करना

एक छोटा छड़ चुंबक जो एकसमान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र 0.25 T के साथ 30° का कोण बनाता है, पर $4.5 \times 10^{-2} \text{ J}$ का बल आघूर्ण लगाता है। चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण क्या है?

जानकारी

दिया है, एकसमान चुंबकीय क्षेत्र

$$B = 0.25 \text{ T}$$

$$\text{बल आघूर्ण } \tau = 4.5 \times 10^{-2} \text{ J}$$

चुंबकीय आघूर्ण तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोण $\theta = 30^\circ$ है।

मान रखो

बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक पर बल आघूर्ण-

$$\tau = M \times B$$

$$\tau = M B \sin \theta (\because A \times B = A B \sin \theta)$$

$$4.5 \times 10^{-2} = M \times 0.25 \times \sin 30^\circ$$

$$M = \frac{4.5 \times 10^{-2}}{0.25 \times \sin 30^\circ}$$

$$= \frac{4.5 \times 10^{-2} \times 2}{0.25 \times 1} (\because \sin 30^\circ = \frac{1}{2})$$

$$= 0.36 \text{ J / T}$$

Q

5.2

चुंबक का स्थायी व
अस्थायी संतुलन
एवं स्थितिज ऊर्जा

()

चुंबकीय आघूर्ण $m = 0.32 \text{ JT}^{-1}$ वाला एक छोटा छड़ चुंबक, 0.15 T के एकसमान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। यदि यह छड़ क्षेत्र के तल में घूमने के लिए स्वतंत्र हो, तो क्षेत्र के किस विन्यास में यह (i) स्थायी संतुलन और (ii) अस्थायी संतुलन में होगा? प्रत्येक स्थिति में चुंबक की स्थितिज ऊर्जा का मान बताइए।

भाग (i)

स्थायी संतुलन में होने पर चुंबक की स्थितिज ऊर्जा का मान बताइए।

जानकारी

स्थायी संतुलन हेतु चुंबकीय आघूर्ण तथा चुंबकीय क्षेत्र के मध्य कोण $\theta = 0^\circ$

($\because$ इस अवस्था में यदि द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है तब द्विध्रुव पर कोई बल नहीं लगेगा)

मान रखो

$\therefore$ चुंबक की स्थितिज ऊर्जा

$$U = -m \cdot B$$

$$= -m B \cos \theta (\because A \cdot B = A B \cos \theta)$$

$$= -0.32 \times 0.15 \cos 0^\circ$$

$$= -4.8 \times 10^{-2} \text{ J}$$

भाग (ii)

अस्थायी संतुलन में होने पर चुंबक की स्थितिज ऊर्जा का मान बताइए।

जानकारी

अस्थायी संतुलन हेतु चुंबकीय आघूर्ण तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच 180° का कोण है (इस अवस्था में यह चुंबकीय क्षेत्र के लम्बवत् होगा तथा इस पर अधिकतम बल आघूर्ण लगेगा)

$$\theta = 180^\circ$$

मान रखो

चुंबक की स्थितिज ऊर्जा

$$U = -m B \cos 180^\circ$$

$$= -0.32 \times 0.15(-1) = 4.8 \times 10^{-2} \text{ J}$$

Q

5.3

परिनालिका का
चुंबकीय आघूर्ण



एक परिनालिका में पास-पास लपेटे गए 800 फेरे हैं, तथा इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल $2.5 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ है और इसमें 3.0 A धारा प्रवाहित हो रही है। समझाइए कि किस अर्थ में यह परिनालिका एक छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करती है? इसके साथ जुड़ा हुआ चुंबकीय आघूर्ण कितना है?

जानकारी

प्रश्नानुसार तार के फेरों की संख्या $n = 800$

परिनालिका का क्षेत्रफल $A = 2.5 \times 10^{-4} \text{ m}^2$

परिनालिका में धारा $I = 3 \text{ A}$

जब परिनालिका में धारा प्रवाहित होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है।

मैक्सवेल के दाएँ हाथ के नियम से, यह क्षेत्र परिनालिका की अक्ष के अनुदिश होता है।

निष्कर्ष

चुंबकीय आघूर्ण के सूत्र से,

$$M = n I A$$

$$= 800 \times 3 \times 2.5 \times 10^{-4}$$

$$= 0.6 \text{ J / T परिनालिका की अक्ष के अनुदिश}$$

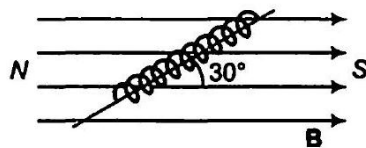
Q

5.4

परिनालिका पर बल
आघूर्ण



यदि प्रश्न 5.3 में बताई गई परिनालिका ऊर्ध्वाधर दिशा के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र हो और इस पर क्षैतिज दिशा में एक 0.25 T का एकसमान चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाए, तो इस परिनालिका पर लगने वाले बल आघूर्ण का परिमाण उस समय क्या होगा, जब इसकी अक्ष आरोपित क्षेत्र की दिशा से 30° का कोण बना रही हो?



जानकारी

प्रश्नानुसार चुंबकीय क्षेत्र $B = 0.25 \text{ T}$

चुंबकीय आघूर्ण तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोण $= 30^\circ$ है।

प्रश्न 5 के अनुसार, चुंबकीय आघूर्ण $M = 0.6 \text{ J / T}$

मान रखो

परिनालिका को चुंबकीय क्षेत्र से θ कोण पर रखने पर, बल आघूर्ण-

$$\tau = M B \sin \theta = 0.6 \times 0.25 \sin 30^\circ$$

$$= 0.6 \times 0.25 \times \frac{1}{2}$$

$$= 0.075 \text{ N-m}$$

Q

5.5

छड़ चुंबक को घुमाने
में कार्य एवं बल
आघूर्ण



एक छड़ चुंबक जिसका चुंबकीय आघूर्ण 1.5 JT^{-1} है, 0.22 T के एक एकसमान चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश रखा है। (a) एक बाह्य बल आघूर्ण कितना कार्य करेगा यदि यह चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र के (i) लंबवत (ii) विपरीत दिशा में संरक्षित करने के लिए घुमा दे। (b) स्थिति (i) एवं (ii) में चुंबक पर कितना बल आघूर्ण होता है?

भाग (a)

एक बाह्य बल आघूर्ण कितना कार्य करेगा यदि यह चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र के (i) लंबवत (ii) विपरीत दिशा में संरक्षित करने के लिए घुमा दे।

निष्कर्ष

(i) कोण $\theta_1 = 0^\circ$ ($\because$ चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा की ओर प्रेरित होती है) तथा $\theta_2 = 90^\circ$ ($\because$ चुम्बकीय क्षेत्र के लम्बवत् प्रेरित होती है)

चुम्बक को θ_1 कोण से θ_2 कोण घुमाने में किया गया कार्य

$$W = -M B(\cos \theta_2 - \cos \theta_1)$$

$$= -1.5 \times 0.22(\cos 90^\circ - \cos 0^\circ)$$

$$= 0.33 \text{ J}$$

(ii) कोण $\theta_1 = 0^\circ$ तथा $\theta_2 = 180^\circ$

($\because$ चुम्बक को चुम्बकीय क्षेत्र के सापेक्ष विपरीत दिशा में रखा गया है)

$$\text{कृत कार्य} = -M B(\cos \theta_2 - \cos \theta_1)$$

$$= -1.5 \times 0.22(\cos 180^\circ - \cos 0^\circ) = 0.66 \text{ J}$$

भाग (b)

स्थिति (i) एवं (ii) में चुंबक पर कितना बल आघूर्ण होता है?

निष्कर्ष

बल आघूर्ण के सूत्रानुसार

$$\tau = M B \sin \theta$$

(i) $\theta = 90^\circ$ (जब चुम्बकीय आघूर्ण चुम्बकीय क्षेत्र के लम्बवत् है)

$$\tau = 1.5 \times 0.22 \sin 90^\circ = 0.33 \text{ N-m}$$

(ii) $\theta = 180^\circ$ (जब चुम्बकीय आघूर्ण चुम्बकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में है)

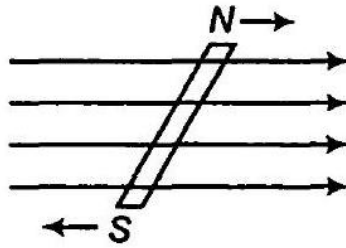
$$\tau = 1.5 \times 0.22 \sin 180^\circ = 0$$

Q**5.6**

लटकी परिनलिका
का चुंबकीय आघूर्ण
एवं बल आघूर्ण

(())

एक परिनलिका जिसमें पास-पास 2000 फेरे लपेटे गए हैं तथा जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल $1.6 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ है और जिसमें 4.0 A की धारा प्रवाहित हो रही है, इसके केंद्र से इस प्रकार लटकायी गई है कि यह एक क्षैतिज तल में घूम सके।

**भाग (a)**

परिनलिका के चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या है?

जानकारी

तार के फेरों की संख्या $n = 2000$

परिच्छेद का क्षेत्रफल $A = 1.6 \times 10^{-4} \text{ m}^2$

धारा $I = 4 \text{ A}$

निष्कर्ष

परिनलिका के साथ चुम्बकीय आघूर्ण

$$M = n I A = 2000 \times 4 \times 1.6 \times 10^{-4} = 1.28 \text{ J / T}$$

भाग (b)

परिनलिका पर लगने वाला बल एवं बल आघूर्ण क्या है, यदि इस पर, इसकी अक्ष से 30° का कोण बनाता हुआ $7.5 \times 10^{-2} \text{ T}$ का एकसमान क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाए?

जानकारी

परिनालिका पर शून्य बल है क्योंकि इसके दोनों सिरों पर समान तथा विपरीत दिशा के बल कार्यरत हैं।

अतः वे एक युग्म का निर्माण करते हैं।

निष्कर्ष

अतः परिनालिका पर बल आघूर्ण $\tau = M B \sin \theta$

(दिया है, $\theta = 30^\circ$)

$$= 1.28 \times 7.5 \times 10^{-2} \sin 30^\circ$$

$$= 1.28 \times 7.5 \times 10^{-2} \times \frac{1}{2}$$

$$= 4.8 \times 10^{-2} \text{ N-m}$$

Q**5.7**

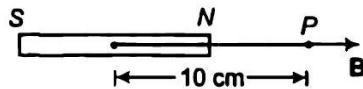
छड़ चुंबक का
अक्षीय व निरक्षीय
चुंबकीय क्षेत्र



किसी छोटे छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण 0.48 JT^{-1} है। चुंबक के केंद्र से 10 cm की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर इसके चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण एवं दिशा बताइए यदि यह बिंदु

भाग (i)

चुंबक के केंद्र से 10 cm की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर, यदि यह बिंदु चुंबक के अक्ष पर स्थित हो, तो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण एवं दिशा बताइए।



(i) अक्षीय स्थिति

जानकारी

चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण $M = 0.48 \text{ J / T}$

चुंबक के केन्द्र से दूरी $d = 10 \text{ cm} = 0.1 \text{ m}$

मान रखो

जब बिन्दु अक्षीय स्थिति में है तब बिन्दु P पर चुम्बकीय क्षेत्र

$$B = \frac{\mu_0 2 M}{4 \pi d^3}$$

$$= \frac{10^{-7} \times 2 \times 0.48}{(0.1)^3} = 0.96 \times 10^{-4} \text{ T}$$

निष्कर्ष

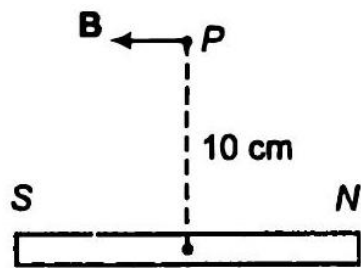
चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा चुम्बकीय आघूर्ण की दिशा के अनुदिश है।

हम जानते हैं कि चुम्बकीय आघूर्ण की दिशा S ध्रुव से P ध्रुव की ओर है।

अतः चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा भी S से M की ओर होगी।

भाग (ii)

चुंबक के केंद्र से 10 cm की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर, यदि यह बिंदु चुंबक के अभिलंब समद्विभाजक पर स्थित हो, तो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण एवं दिशा बताइए।



(ii) निरक्षीय स्थिति

मान रखो

छोटी छड़ चुम्बक के कारण निरक्षीय स्थिति में चुम्बकीय क्षेत्र का सूत्र प्रयुक्त करने पर

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{M}{d^3}$$

$$= 10^{-7} \times \frac{0.48}{(0.1)^3} = 0.48 \times 10^{-4} \text{ T}$$

निष्कर्ष

चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा (निरक्षीय स्थिति में) चुम्बकीय आघूर्ण के विपरीत दिशा में है।

अतः चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा ध्रुव M से S की ओर है।